

Alunos:

- **Eduardo Marques Holanda Guerra**
- **Erick Francisco da Silva**
- **Edmilson de Moura Dantas Júnior**
- **Maria Rita Rodrigues de Souza**

Descrição do Projeto

A **Biblioteca Digital** é um sistema web desenvolvido para informatizar o gerenciamento da biblioteca de uma faculdade. Atualmente, o controle do acervo, dos empréstimos e das devoluções é realizado manualmente em papel, tornando o processo mais lento e sujeito a erros.

O sistema permitirá o cadastro e gerenciamento de livros, autores, categorias, usuários e empréstimos, proporcionando maior organização, agilidade e segurança no controle das informações da biblioteca.

Público-alvo

O sistema será utilizado por uma biblioteca de uma faculdade, atendendo dois perfis de usuários:

- **Administrador (Bibliotecário):** responsável pelo gerenciamento completo do sistema, incluindo o cadastro de livros, autores, categorias, usuários e o controle dos empréstimos e devoluções.
- **Aluno:** poderá acessar o sistema para consultar o acervo disponível, visualizar seus empréstimos e acompanhar o histórico de utilização da biblioteca.

Funcionalidades do Administrador (Bibliotecário)

O administrador será responsável pelo gerenciamento completo da Biblioteca Digital, possuindo acesso às seguintes funcionalidades:

- Realizar login e logout no sistema.
- Cadastrar, editar, listar e excluir livros.
- Cadastrar, editar, listar e excluir autores.
- Cadastrar, editar, listar e excluir categorias.
- Cadastrar, editar, listar e excluir alunos.
- Registrar empréstimos de livros.
- Registrar devoluções de livros.
- Realizar upload da imagem da capa dos livros.
- Visualizar relatórios sobre o acervo e os empréstimos.
- Acessar um dashboard com indicadores gerais do sistema, como quantidade de livros cadastrados, livros emprestados, livros disponíveis e empréstimos em atraso.

Funcionalidades do Aluno

O aluno terá acesso apenas às funcionalidades relacionadas à consulta do acervo e ao acompanhamento de seus empréstimos, podendo:

- Realizar login e logout no sistema.
- Consultar os livros disponíveis na biblioteca.
- Pesquisar livros por título, autor ou categoria.
- Visualizar seus empréstimos ativos.
- Consultar o histórico de empréstimos.
- Visualizar a data prevista para devolução de cada livro emprestado.

Funcionalidades Previstas

A Biblioteca Digital contará com as seguintes funcionalidades:

Módulo de Autenticação

- Login de usuários.
- Logout.
- Controle de sessões.
- Controle de acesso por perfil (Administrador e Aluno).

Módulo de Livros

- Cadastro de livros.
- Edição de livros.
- Exclusão de livros.
- Listagem de livros.
- Upload da imagem da capa do livro.

Módulo de Autores

- Cadastro de autores.
- Edição de autores.
- Exclusão de autores.
- Listagem de autores.

Módulo de Categorias

- Cadastro de categorias.
- Edição de categorias.
- Exclusão de categorias.
- Listagem de categorias.

Módulo de Alunos

- Cadastro de alunos.
- Edição de alunos.
- Exclusão de alunos.
- Listagem de alunos.

Módulo de Empréstimos

- Registro de empréstimos.
- Registro de devoluções.

- Consulta de empréstimos ativos.
- Consulta do histórico de empréstimos.

Dashboard

- Total de livros cadastrados.
- Livros disponíveis.
- Livros emprestados.
- Total de alunos cadastrados.
- Empréstimos em atraso.

Relatórios

- Relatório de livros cadastrados.
- Relatório de empréstimos.
- Relatório de livros disponíveis.
- Relatório de empréstimos em atraso.

Cadastro de Livros

O módulo de livros permitirá o gerenciamento completo do acervo da biblioteca. Cada livro possuirá as seguintes informações:

- Título;
- ISBN;
- Autor;
- Categoria;
- Editora;
- Ano de publicação;
- Quantidade de exemplares;
- Imagem da capa do livro (upload);
- Status (Disponível ou Indisponível).

Cadastro de Alunos

O módulo de alunos será responsável pelo gerenciamento dos usuários do tipo **Aluno**, permitindo seu cadastro e manutenção no sistema.

Cada aluno possuirá as seguintes informações:

- Matrícula;
- Nome completo;
- CPF;
- E-mail;
- Telefone;
- Curso;
- Período (semestre);
- Senha de acesso;
- Foto de perfil (upload);
- Status (Ativo ou Inativo).

Cadastro de Empréstimos

O módulo de empréstimos será responsável pelo controle da retirada e devolução dos livros da biblioteca.

Cada empréstimo armazenará as seguintes informações:

- Livro emprestado;
- Aluno responsável pelo empréstimo;
- Bibliotecário responsável pelo registro do empréstimo;
- Data do empréstimo;
- Data prevista para devolução;
- Data da devolução;
- Status do empréstimo (Em andamento, Devolvido ou Atrasado).

Modelagem Conceitual do Banco de Dados

Para garantir uma estrutura organizada e evitar redundância de informações, o sistema utilizará uma única tabela denominada **Usuários**, responsável por armazenar os dados de autenticação e identificação de todos os usuários do sistema.

O controle de acesso será realizado por meio da tabela **Perfis**, que definirá as permissões de cada usuário, permitindo distinguir administradores (bibliotecários) e alunos.

As principais entidades do banco de dados serão:

- Usuários
- Perfis
- Autores
- Categorias
- Livros
- Empréstimos

Essa estrutura segue os princípios da normalização de banco de dados, facilitando a manutenção, escalabilidade e integridade das informações.

Interface do Sistema

A Biblioteca Digital possuirá uma interface web moderna, responsiva e intuitiva, desenvolvida com Bootstrap 5.

O sistema seguirá o padrão de painéis administrativos (Dashboard), contendo:

- Menu lateral para navegação entre os módulos;

- Barra superior com informações do usuário autenticado;
- Dashboard com indicadores do sistema;
- Tabelas organizadas para listagem de registros;
- Formulários padronizados para cadastro e edição;
- Ícones para facilitar a identificação das funcionalidades;
- Interface responsiva, adaptável a diferentes tamanhos de tela.

O objetivo é proporcionar uma navegação simples, organizada e eficiente para administradores e alunos.

Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento da Biblioteca Digital serão utilizadas as seguintes tecnologias:

- **PHP:** linguagem principal utilizada no desenvolvimento da aplicação.
- **Arquitetura MVC:** padrão de organização do sistema, separando regras de negócio, controle das requisições e interface do usuário.
- **MySQL:** banco de dados relacional utilizado para armazenamento das informações do sistema.
- **Bootstrap 5:** framework CSS utilizado para criação de uma interface moderna, responsiva e organizada.
- **HTML5 e CSS3:** utilizados na estruturação e estilização das páginas.
- **JavaScript:** utilizado para interações e melhorias de usabilidade da aplicação.
- **Git e GitHub:** utilizados para controle de versão e armazenamento do código-fonte.
- **XAMPP:** ambiente de desenvolvimento local contendo servidor Apache e banco de dados MySQL.,

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para automatizar o gerenciamento da biblioteca de uma faculdade, permitindo controlar livros, usuários e empréstimos de forma organizada, segura e eficiente.

Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, o projeto possui os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver uma aplicação utilizando a arquitetura MVC.
- Criar um banco de dados relacional para armazenamento das informações da biblioteca.
- Implementar autenticação de usuários e controle de acesso por perfil.
- Permitir o cadastro, edição, exclusão e consulta de livros, autores, categorias e usuários.
- Implementar o gerenciamento de empréstimos e devoluções de livros.
- Desenvolver uma interface web intuitiva, organizada e responsiva.
- Aplicar boas práticas de organização de código e versionamento utilizando Git e GitHub.

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deverá disponibilizar aos usuários.

RF01 - O sistema deve permitir o cadastro de usuários.

RF02 - O sistema deve permitir a autenticação dos usuários através de login e senha.

RF03 - O sistema deve controlar o acesso conforme o perfil do usuário.

RF04 - O sistema deve permitir o cadastro, edição, exclusão e consulta de livros.

RF05 - O sistema deve permitir o cadastro, edição, exclusão e consulta de autores.

RF06 - O sistema deve permitir o cadastro, edição, exclusão e consulta de categorias.

RF07 - O sistema deve permitir o registro de empréstimos de livros.

RF08 - O sistema deve permitir o registro de devoluções de livros.

RF09 - O sistema deve permitir o upload de imagens das capas dos livros e fotos dos usuários.

RF10 - O sistema deve disponibilizar relatórios e informações sobre o acervo da biblioteca.

RF11 - O sistema deve permitir que alunos consultem livros disponíveis e seus empréstimos.

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais representam as características técnicas e de qualidade que o sistema deverá possuir.

RNF01 - O sistema deve ser desenvolvido utilizando PHP com arquitetura MVC.

RNF02 - O sistema deve utilizar banco de dados relacional MySQL para armazenamento das informações.

RNF03 - O sistema deve possuir uma interface responsiva utilizando Bootstrap 5.

RNF04 - O sistema deve garantir segurança através de autenticação de usuários, controle de sessões e controle de acesso por perfil.

RNF05 - O código-fonte deve ser versionado utilizando Git e armazenado em um repositório GitHub.

RNF06 - O sistema deve possuir validação dos dados inseridos e tratamento adequado de erros.

RNF07 - O sistema deve ser executado utilizando ambiente de desenvolvimento XAMPP ou Docker.

RNF08 - O sistema deve ser disponibilizado através de deploy em servidor web.

Modelagem do Banco de Dados:

```
Table perfis {  
  id_perfil int [pk]  
  nome varchar  
}
```

```
Table usuarios {  
  id_usuario int [pk]  
  id_perfil int [ref: > perfis.id_perfil]  
  matricula varchar  
  nome varchar  
  cpf varchar  
  email varchar  
  telefone varchar  
  curso varchar  
  periodo varchar  
  senha varchar  
  foto varchar  
  status varchar  
}
```

```
Table autores {  
  id_autor int [pk]  
  nome varchar  
}
```

```
Table categorias {  
  id_categoria int [pk]  
  nome varchar  
}
```

```
Table livros {  
  id_livro int [pk]  
  id_autor int [ref: > autores.id_autor]
```

```
id_categoria int [ref: > categorias.id_categoria]
titulo varchar
isbn varchar
editora varchar
ano_publicacao int
quantidade int
capa varchar
status varchar
}
```

```
Table emprestimos {
id_emprestimo int [pk]
id_livro int [ref: > livros.id_livro]
id_usuario int [ref: > usuarios.id_usuario]
id_bibliotecario int [ref: > usuarios.id_usuario]
data_emprestimo date
data_prevista_devolucao date
data_devolucao date
status varchar
}
```



Protótipos das Telas

Os protótipos foram desenvolvidos com o objetivo de representar a interface da Biblioteca Digital, demonstrando a organização das principais funcionalidades do sistema.

As telas previstas são:

Tela de Login

Responsável pela autenticação dos usuários através de e-mail/matricula e senha, permitindo o acesso conforme o perfil cadastrado.

Dashboard do Administrador

Apresentará informações gerais da biblioteca através de indicadores, como:

- Quantidade de livros cadastrados;
- Livros disponíveis;
- Livros emprestados;

- Quantidade de alunos cadastrados;
 - Empréstimos em atraso.
-

Tela de Cadastro de Livros

Permite ao administrador cadastrar novos livros contendo informações como:

- Título;
 - ISBN;
 - Autor;
 - Categoria;
 - Editora;
 - Ano de publicação;
 - Quantidade;
 - Imagem da capa.
-

Tela de Listagem de Livros

Apresentará todos os livros cadastrados no sistema, permitindo:

- Visualização dos dados;
 - Pesquisa;
 - Edição;
 - Exclusão.
-

Tela de Cadastro de Usuários

Permite o cadastro dos usuários da biblioteca, armazenando informações pessoais, dados de acesso e perfil de permissão.

Tela de Empréstimos

Responsável pelo controle dos empréstimos e devoluções, exibindo:

- Livro emprestado;
- Aluno responsável;

- Data do empréstimo;
 - Data prevista para devolução;
 - Status.
-

Tela do Aluno

Permite que o aluno:

- Consulte livros disponíveis;
- Pesquise no acervo;
- Visualize seus empréstimos;
- Consulte histórico de utilização.